INSTITUTO VIRGINIO GÓMEZ

Construcción de Software

Sistema de ventas Aceros We-Corp

Hito 1: Caso de negocio, requerimientos y casos de uso

Integrantes: Bryan Vergara Santander
Aníbal Rodríguez
Docente: Enso Guidotti
Asignatura: Construcción de Software
Evaluación: Evaluación 3 (grupal)
Fecha: 2 de noviembre de 2026

Los Ángeles, Chile — 2026

Índice

1. Equipo de trabajo.....3
2. Caso de negocio.....3
2.1 Contexto.....3
2.2 Problema.....3
2.3 Objetivo.....3
2.4 Solución propuesta.....3
2.5 Alcance.....4
2.6 Supuestos y restricciones.....5
2.7 Validación del caso.....5
3. Metodología de trabajo.....5
3.1 Scrum y su justificación.....5
3.2 Roles del equipo.....5
3.3 Iteraciones.....5
3.4 Ceremonias y definición de terminado.....6
3.5 Herramientas y flujo de Git.....6
4. Especificación de requerimientos (ERS v1).....7
4.1 Partes interesadas.....7
4.2 Técnicas de elicitación.....7
4.3 Requerimientos funcionales.....7
4.4 Requerimientos no funcionales.....8
4.5 Historias de usuario.....9
4.6 Priorización MoSCoW.....12
5. Backlog inicial.....13
6. Casos de uso.....14
6.1 Diagrama de casos de uso.....14
6.2 Trazabilidad inicial.....14
6.3 Especificación del caso de uso CU07.....15
Anexo A. Guía de entrevista.....16
Anexo B. Cuestionario a vendedores.....17

1. Equipo de trabajo

El equipo está conformado por dos integrantes. Cada uno asume un rol de Scrum, es responsable de una de las APIs y participa en el cliente React, los diagramas y las pruebas, de modo que ambos puedan explicar cualquier parte del proyecto.

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidad técnica principal
Bryan Vergara Santander	Product Owner y desarrollador	API de Catálogo e Identidad (login, JWT, productos, familias y usuarios) y pantallas de catálogo y administración.
Aníbal Rodríguez	Scrum Master y desarrollador	API de Ventas (clientes y notas de venta), integración con la API de Catálogo y pantallas de ventas.

Tabla 1. *Integrantes, roles y responsabilidades.*

Ambos integrantes revisan los pull requests del otro, mantienen el tablero y elaboran los diagramas y pruebas de su API.

2. Caso de negocio

2.1 Contexto

Aceros We-Corp (We-Corp Chile SpA) es una barraca de fierros ubicada en Nacimiento, región del Biobío. Comercializa perfiles, vigas, planchas, mallas y barras para construcción y metalmecánica, que se venden por tira o por unidad. Su catálogo supera los 800 productos, agrupados en familias como Abierto, Cerrado, Laminado y Viga. Atiende a constructoras, maestros y particulares a través de vendedores en sala.

Este caso es la evolución del caso validado en el Trabajo 2, que implementó una única API con el catálogo y las notas de venta.

2.2 Problema

Los vendedores necesitan conocer con certeza el precio y el stock de cada producto al momento de vender, y la administración necesita que cada venta descuente el stock sin errores manuales, que solo personal autorizado modifique precios y que las notas de venta se puedan pagar o anular dejando el inventario consistente.

2.3 Objetivo

Desarrollar un sistema web basado en APIs RESTful que centralice el catálogo de productos y la emisión de notas de venta de Aceros We-Corp, con control de acceso por rol y actualización automática del stock.

2.4 Solución propuesta

El sistema se divide en dos APIs independientes en ASP.NET Core, cada una con su propia base de datos en SQL Server, y un cliente web en React que consume ambas.

Componente	Responsabilidad	Base de datos	Recursos principales
API de Catálogo e Identidad	Autentica usuarios y emite el JWT; administra el catálogo y el stock.	WeCorpCatalogoDB	Usuarios, Roles, Familias, Productos
API de Ventas	Valida el JWT; administra clientes y notas de venta. Consulta precios y actualiza el stock en la API de Catálogo mediante un cliente HTTP tipado (IHttpClientFactory).	WeCorpVentasDB	Clientes, NotasVenta, DetalleNotasVenta
Cliente web React	Interfaz para los roles Administrador y Vendedor.	—	—

Tabla 2. *Componentes del sistema.*

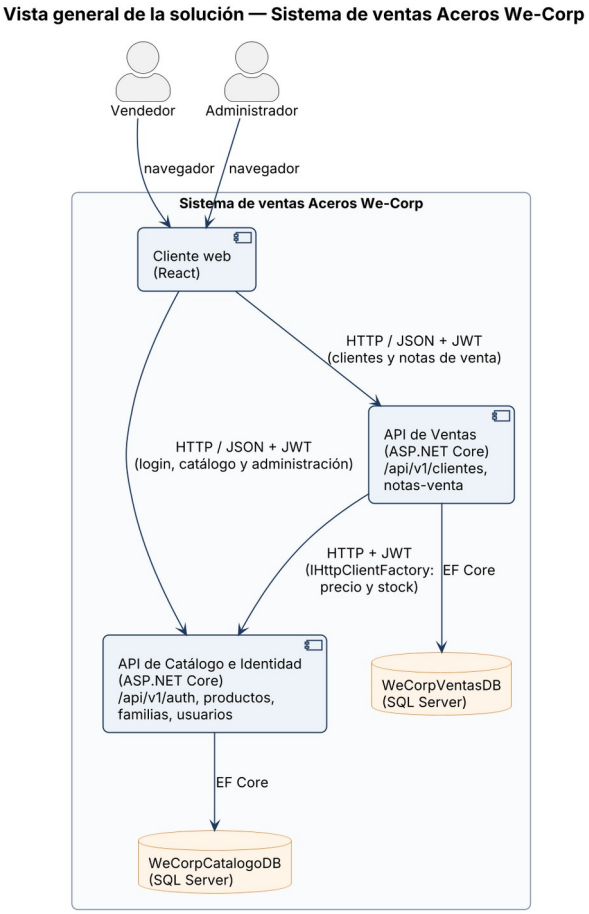


Figura 1. *Vista general preliminar de la solución. El diagrama de arquitectura detallado se entrega en el Hito 2.*

Las entidades principales son **Producto**, **Cliente** y **NotaVenta**, relacionadas mediante el detalle de la nota de venta. Los recursos con CRUD completo son **Productos** (API de Catálogo) y **Clientes** (API de Ventas). Los roles son **Administrador** y **Vendedor**.

2.5 Alcance

Incluido: inicio de sesión con JWT; consulta y administración del catálogo, familias y usuarios; administración de clientes; emisión de notas de venta con descuento de stock; consulta de notas y cambio de estado (pagada o anulada) con reposición de stock; cliente web para ambos roles.

Fuera de alcance: facturación electrónica ante el SII, pagos en línea, despacho y logística, compras a proveedores y operación con varias sucursales.

2.6 Supuestos y restricciones

- El sistema opera para una sola sucursal y los precios se expresan en pesos chilenos.
- Los usuarios son creados por el Administrador; no existe autorregistro.
- Los clientes se identifican por su RUT.
- Ambas bases de datos se alojan en la misma instancia de SQL Server, pero cada API accede solo a la suya.
- Restricciones del enunciado: ASP.NET Core Web API con controladores, Entity Framework Core con migraciones, React en el cliente, secretos en variables de entorno y un plazo de cuatro semanas con dos integrantes.

2.7 Validación del caso

El caso se presenta al docente en este hito para su validación antes de iniciar el desarrollo completo. La respuesta del docente se adjuntará como evidencia en el informe técnico.

3. Metodología de trabajo

3.1 Scrum y su justificación

Se utiliza Scrum con sprints de una semana. Los cuatro hitos del curso son semanales, por lo que cada sprint termina con la revisión de un hito; esto cumple con las tres iteraciones mínimas, cada una con objetivo y revisión. Scrum, además, permite que el Product Owner, que mantiene el contacto con We-Corp, ajuste la prioridad del backlog al final de cada sprint.

3.2 Roles del equipo

- **Product Owner (Bryan Vergara):** representa a We-Corp, prioriza el backlog y acepta las historias terminadas.
- **Scrum Master (Aníbal Rodríguez):** facilita las ceremonias, mantiene el tablero actualizado y elimina impedimentos.
- **Equipo de desarrollo (ambos):** diseña, implementa, prueba y documenta.

3.3 Iteraciones

Sprint	Semana	Objetivo del sprint	Revisión
1	1	Caso validado, ERS v1, backlog inicial, casos de uso y metodología.	Hito 1
2	2	Diagramas de clases, entidad-relación, arquitectura, secuencia, despliegue y estados; contratos OpenAPI de ambas APIs.	Hito 2
3	3	API de Catálogo (login, productos, familias, usuarios), clientes en la API de Ventas y cliente React con login y catálogo.	Hito 3

Sprint	Semana	Objetivo del sprint	Revisión
4	4	Notas de venta e integración entre APIs, cambio de estado, pruebas, docker compose, README e informe técnico.	Entrega final y defensa

Tabla 3. *Plan de iteraciones.*

3.4 Ceremonias y definición de terminado

- **Planificación del sprint:** al inicio de cada semana se seleccionan las historias del backlog y se asignan a cada integrante.
- **Reunión diaria:** breve, presencial o por mensajería: qué se hizo, qué se hará y qué impide avanzar.
- **Revisión del sprint:** se presenta el incremento en el hito correspondiente y se registra la retroalimentación del docente.
- **Retrospectiva:** al cierre de cada sprint se registra qué funcionó, qué mejorar y las acciones para el siguiente sprint.

Definición de terminado: una historia está terminada cuando su código está en una rama feature integrada a main mediante un pull request revisado por el otro integrante, sus pruebas pasan, el endpoint coincide con el contrato OpenAPI y no se subió ningún secreto al repositorio.

3.5 Herramientas y flujo de Git

Herramienta	Uso
GitHub (monorepo)	Carpetas docs/, api-catalogo/, api-ventas/ y cliente-web/; rama main protegida.
GitHub Projects	Tablero con las columnas Backlog, Sprint actual, En progreso, En revisión y Terminado.
Ramas y pull requests	Una rama por historia (feature/HU09-emitir-nota); integración a main solo mediante pull request aprobado por el otro integrante.
Visual Studio y VS Code	Desarrollo de las APIs (.NET) y del cliente React.
SQL Server Express y SSMS	Bases de datos WeCorpCatalogoDB y WeCorpVentasDB.
PlantUML	Diagramas como código, versionados en docs/diagramas.
Postman y xUnit	Colección de pruebas de las APIs y pruebas de integración.
Docker Desktop	Ejecución del sistema completo con docker compose.

Tabla 4. *Herramientas del proyecto.*

4. Especificación de requerimientos (ERS v1)

4.1 Partes interesadas

Parte interesada	Rol en el sistema	Interés principal	Influencia
Gerencia de We-Corp	Patrocinador	Control de las ventas y del stock.	Alta
Administrador (encargado de administración)	Usuario con rol Administrador	Mantener el catálogo, los usuarios y el estado de las notas de venta.	Alta
Vendedores de sala	Usuarios con rol Vendedor	Consultar precio y stock y emitir notas de venta con rapidez.	Media
Bodega	Interesado indirecto	Que el stock registrado coincida con el físico.	Baja
Clientes de la barraca	Interesado indirecto	Recibir una nota con precios y disponibilidad correctos.	Baja
Equipo de desarrollo	Constructor	Entregar un sistema mantenible dentro del plazo.	Media
Docente	Validador y evaluador	Que el caso y el proceso cumplan el enunciado.	Alta

Tabla 5. *Partes interesadas.*

4.2 Técnicas de elicitación

Técnica	Fuente	Objetivo	Evidencia	Estado
Análisis de documentos	Catálogo de productos de We-Corp y sistema del Trabajo 2	Identificar familias, unidades de venta, atributos del producto y datos de la nota de venta.	Modelo de datos y catálogo del Trabajo 2 validado	Realizada
Entrevista semiestructurada	Administración de We-Corp	Conocer el proceso de venta, los permisos por cargo y el manejo del stock.	Guía (Anexo A) y acta con fecha y participantes	Semana 1
Cuestionario	Vendedores de sala	Medir la frecuencia de consultas de precio y stock y los problemas al emitir notas.	Formulario (Anexo B) y respuestas	Semana 1

Tabla 6. *Técnicas de elicitación y su evidencia.*

4.3 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	CU	HU
RF01	El sistema debe autenticar al usuario con email y contraseña y la API de Catálogo debe emitir un JWT con su rol y una expiración de 60 minutos.	Must	CU01	HU01
RF02	El sistema debe listar los productos con búsqueda por nombre o SKU, filtro por familia y paginación.	Must	CU02	HU03
RF03	El Administrador debe poder crear, consultar, editar y eliminar productos; el SKU debe ser único, el precio mayor que 0 y el stock mayor o igual que 0.	Must	CU03	HU04

ID	Requerimiento	Prioridad	CU	HU
RF04	El Administrador debe poder crear, consultar, editar y eliminar familias; no se puede eliminar una familia con productos asociados.	Should	CU04	HU05
RF05	El Administrador debe poder crear usuarios con un rol, editarlos y desactivarlos; el email debe ser único.	Should	CU05	HU06
RF06	Los usuarios deben poder registrar, consultar y editar clientes con RUT válido y único; solo el Administrador puede eliminar un cliente, y solo si no tiene notas de venta.	Must	CU06	HU07, HU08
RF07	El sistema debe emitir una nota de venta con un cliente y al menos una línea, usando el precio vigente del catálogo, con folio único y total calculado.	Must	CU07	HU09
RF08	Al emitir una nota, la API de Ventas debe verificar y descontar el stock en la API de Catálogo; si el stock es insuficiente, la nota no se registra.	Must	CU08	HU09
RF09	El Vendedor debe ver solo sus notas de venta y el Administrador todas, con filtros por estado y fecha.	Must	CU09	HU10
RF10	El Administrador debe poder cambiar una nota de Pendiente a Pagada o de Pendiente a Anulada; cualquier otro cambio se rechaza.	Should	CU10	HU11
RF11	Al anular una nota, el sistema debe reponer en la API de Catálogo el stock de cada producto de la nota.	Should	CU11	HU11
RF12	El cliente web debe permitir cerrar sesión y, cuando el token expire, redirigir al inicio de sesión con un aviso.	Must	CU01	HU02

Tabla 7. *Requerimientos funcionales.*

4.4 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Cómo se verifica	Prioridad
RNF01	Seguridad	Las contraseñas se almacenan con hash BCrypt; ninguna en texto plano.	Consulta a la tabla Usuarios en SSMS.	Must
RNF02	Seguridad	El JWT se firma con HMAC-SHA256 en la API de Catálogo y expira a los 60 minutos; la API de Ventas valida firma, emisor, audiencia y expiración.	Prueba de integración con token alterado y con token vencido: 401.	Must
RNF03	Seguridad	Todo endpoint protegido responde 401 sin token y 403 cuando el rol no tiene permiso.	Pruebas de integración por endpoint.	Must
RNF04	Seguridad	Llaves JWT y cadenas de conexión solo en variables de entorno; el repositorio contiene un .env.example sin valores.	Revisión del repositorio y del historial de Git.	Must
RNF05	Rendimiento	El listado paginado de productos (máximo 50 por página) responde en menos de 500 ms en el 95 % de las peticiones con 1.000 productos, en ejecución local.	Ejecución de la colección Postman con 100 iteraciones.	Should

ID	Categoría	Requerimiento	Cómo se verifica	Prioridad
RNF06	Disponibilidad	Las llamadas de Ventas a Catálogo tienen un tiempo de espera de 5 s y hasta 2 reintentos; si fallan, se responde 503 (ProblemDetails) sin registrar la nota.	Prueba con la API de Catálogo detenida.	Must
RNF07	Disponibilidad	El sistema completo se levanta con docker compose up y cada API expone /health, que responde 200 si su base de datos está disponible.	Ejecución desde un equipo limpio siguiendo el README.	Should
RNF08	Usabilidad	El cliente muestra un indicador de carga en cada petición y los errores en español, sin códigos técnicos.	Revisión de cada pantalla en la demostración.	Must
RNF09	Usabilidad	La interfaz se puede usar desde 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal.	Vista de dispositivo móvil del navegador.	Could
RNF10	Mantenibilidad	Errores en formato ProblemDetails (RFC 7807), rutas versionadas en /api/v1 y documentación Swagger en cada API.	Revisión de Swagger y de las respuestas de error.	Must

Tabla 8. *Requerimientos no funcionales.*

4.5 Historias de usuario

HU01 · Iniciar sesión

Must · 3 pts · RF01

Como **usuario del sistema**, quiero iniciar sesión con mi email y contraseña para acceder a las funciones de mi rol.

Criterios de aceptación

- Dado un usuario activo con credenciales correctas, cuando inicia sesión, entonces recibe un JWT con su rol y entra a la pantalla de su rol.
- Dada una contraseña incorrecta o un usuario inactivo, cuando intenta iniciar sesión, entonces recibe 401 y el mensaje «Credenciales inválidas», sin indicar qué dato falló.

HU02 · Sesión expirada

Must · 2 pts · RF12

Como **usuario del sistema**, quiero que el sistema me avise cuando mi sesión expire para volver a ingresar sin perder el control.

Criterios de aceptación

- Dado un token vencido, cuando el cliente hace una petición, entonces la API responde 401 y el cliente redirige al inicio de sesión con el aviso «Tu sesión expiró».
- Cuando el usuario cierra sesión, entonces el token se elimina del cliente y no puede volver a las pantallas protegidas.

HU03 · Consultar el catálogo

Must · 3 pts · RF02

Como **Vendedor**, quiero buscar productos por nombre o SKU y filtrar por familia para informar al cliente el precio y el stock.

Criterios de aceptación

- Cuando busca un texto, entonces se listan los productos cuyo nombre o SKU lo contienen, paginados de a 20.
- Cada producto muestra SKU, nombre, familia, unidad de venta, precio y stock.

HU04 · Administrar productos

Must · 5 pts · RF03

Como **Administrador**, quiero crear, editar y eliminar productos para mantener el catálogo actualizado.

Criterios de aceptación

- Dados datos válidos, cuando crea un producto, entonces recibe 201 y el producto aparece en el catálogo.
- Dado un SKU ya registrado, cuando crea o edita, entonces recibe 409.
- Dado un precio menor o igual que 0 o un stock negativo, entonces recibe 400 con el error de cada campo.
- Dado un usuario Vendedor, cuando intenta crear, editar o eliminar, entonces recibe 403.

HU05 · Administrar familias

Should · 3 pts · RF04

Como **Administrador**, quiero crear, editar y eliminar familias para agrupar los productos del catálogo.

Criterios de aceptación

- Dado un nombre ya existente, cuando crea una familia, entonces recibe 409.
- Dada una familia con productos, cuando intenta eliminarla, entonces recibe 409 y la familia se mantiene.

HU06 · Administrar usuarios

Should · 3 pts · RF05

Como **Administrador**, quiero crear usuarios con un rol y desactivarlos para controlar quién accede al sistema.

Criterios de aceptación

- Dado un email ya registrado, cuando crea un usuario, entonces recibe 409.
- Dado un usuario desactivado, cuando intenta iniciar sesión, entonces recibe 401.

HU07 · Registrar clientes — Must · 3 pts · RF06

Como **Vendedor**, quiero registrar y editar clientes para asociarlos a sus notas de venta.

Criterios de aceptación

- Dado un RUT con dígito verificador incorrecto, entonces recibe 400.
- Dado un RUT ya registrado, entonces recibe 409.
- Cuando busca por RUT o nombre, entonces se listan los clientes que coinciden.

HU08 · Eliminar clientes — Must · 2 pts · RF06

Como **Administrador**, quiero eliminar clientes sin ventas para mantener limpia la base de clientes.

Criterios de aceptación

- Dado un cliente sin notas de venta, cuando lo elimina, entonces recibe 204.
- Dado un cliente con notas de venta, entonces recibe 409; dado un Vendedor, recibe 403.

HU09 · Emitir nota de venta — Must · 8 pts · RF07, RF08

Como **Vendedor**, quiero emitir una nota de venta con un cliente y sus productos para registrar la venta y descontar el stock.

Criterios de aceptación

- Dados un cliente y al menos una línea con cantidad mayor que 0, cuando emite la nota, entonces recibe 201 con folio, precios del catálogo y total calculado, y el stock de cada producto disminuye.
- Dada una cantidad mayor que el stock disponible, entonces recibe 422 indicando el producto, y no se registra la nota ni se descuenta stock.
- Dada la API de Catálogo sin respuesta en 5 segundos, entonces recibe 503 con el mensaje «Servicio de catálogo no disponible» y la nota no se registra.

HU10 · Consultar notas de venta — Must · 3 pts · RF09

Como **Vendedor**, quiero consultar mis notas de venta para hacer seguimiento de mis ventas.

Criterios de aceptación

- Un Vendedor solo ve sus propias notas; un Administrador ve todas.
- Las notas se pueden filtrar por estado y rango de fechas, y cada una muestra su detalle.

HU11 · Cambiar estado de una nota — Should · 5 pts · RF10, RF11

Como **Administrador**, quiero marcar una nota como pagada o anularla para reflejar el cobro o la cancelación de la venta.

Criterios de aceptación

- Dada una nota Pendiente, cuando la marca como Pagada, entonces su estado cambia a Pagada.
- Dada una nota Pendiente, cuando la anula, entonces su estado cambia a Anulada y se repone el stock de sus productos.
- Dada una nota Pagada o Anulada, cuando intenta cambiar su estado, entonces recibe 422.

4.6 Priorización MoSCoW

Categoría	Requerimientos
Must (imprescindible)	RF01, RF02, RF03, RF06, RF07, RF08, RF09, RF12; RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF06, RNF08, RNF10
Should (importante)	RF04, RF05, RF10, RF11; RNF05, RNF07
Could (deseable)	RNF09
Won't (no en esta versión)	Facturación electrónica, pagos en línea, despacho, compras a proveedores y varias sucursales

Tabla 9. *Priorización de los requerimientos.*

5. Backlog inicial

El backlog combina las historias de usuario con las tareas habilitadoras (T) necesarias para cumplir los entregables. Las estimaciones están en puntos de historia (escala de Fibonacci).

ID	Elemento	Prioridad	Puntos	Sprint	Responsable
T01	ERS v1, backlog y diagrama de casos de uso	Must	3	1	Ambos
T02	Repositorio, tablero y protección de la rama main	Must	2	1	Aníbal
T03	Diagramas de clases, ER, arquitectura, secuencia, despliegue y estados	Must	5	2	Ambos
T04	Contratos OpenAPI de ambas APIs	Must	5	2	Ambos
HU01	Iniciar sesión	Must	3	3	Bryan
HU02	Sesión expirada	Must	2	3	Bryan
HU03	Consultar el catálogo	Must	3	3	Bryan
HU04	Administrar productos	Must	5	3	Bryan
HU05	Administrar familias	Should	3	3	Bryan
HU06	Administrar usuarios	Should	3	3	Bryan
HU07	Registrar clientes	Must	3	3	Aníbal
HU08	Eliminar clientes	Must	2	3	Aníbal
HU09	Emitir nota de venta (integración con la API de Catálogo)	Must	8	4	Aníbal
HU10	Consultar notas de venta	Must	3	4	Aníbal
HU11	Cambiar estado de una nota	Should	5	4	Aníbal
T05	Pruebas de integración y colección Postman	Must	5	4	Ambos
T06	docker compose, .env.example y README	Should	3	4	Aníbal
T07	Informe técnico y retrospectiva final	Must	5	4	Bryan

Tabla 10. *Backlog inicial priorizado.*

La carga queda equilibrada entre ambos integrantes, lo que permite que cada uno tenga commits propios distribuidos a lo largo de los cuatro sprints.

Sprint	Bryan	Aníbal	Ambos	Total
1	0	2	3	5
2	0	0	10	10
3	19	5	0	24
4	5	19	5	29
Total	24	26	18	68

Tabla 11. *Puntos de historia por sprint y por integrante.*

6. Casos de uso

6.1 Diagrama de casos de uso

El diagrama muestra los actores y casos de uso del sistema completo. El Administrador especializa al Vendedor, por lo que puede realizar todos sus casos de uso. Los casos de uso se agrupan según la API que los atiende. Emitir una nota de venta incluye siempre validar y descontar el stock, y reponer el stock extiende el cambio de estado cuando la nota se anula; ambos se ejecutan desde la API de Ventas llamando a la API de Catálogo. El archivo fuente está en docs/diagramas/casos-de-uso.puml.

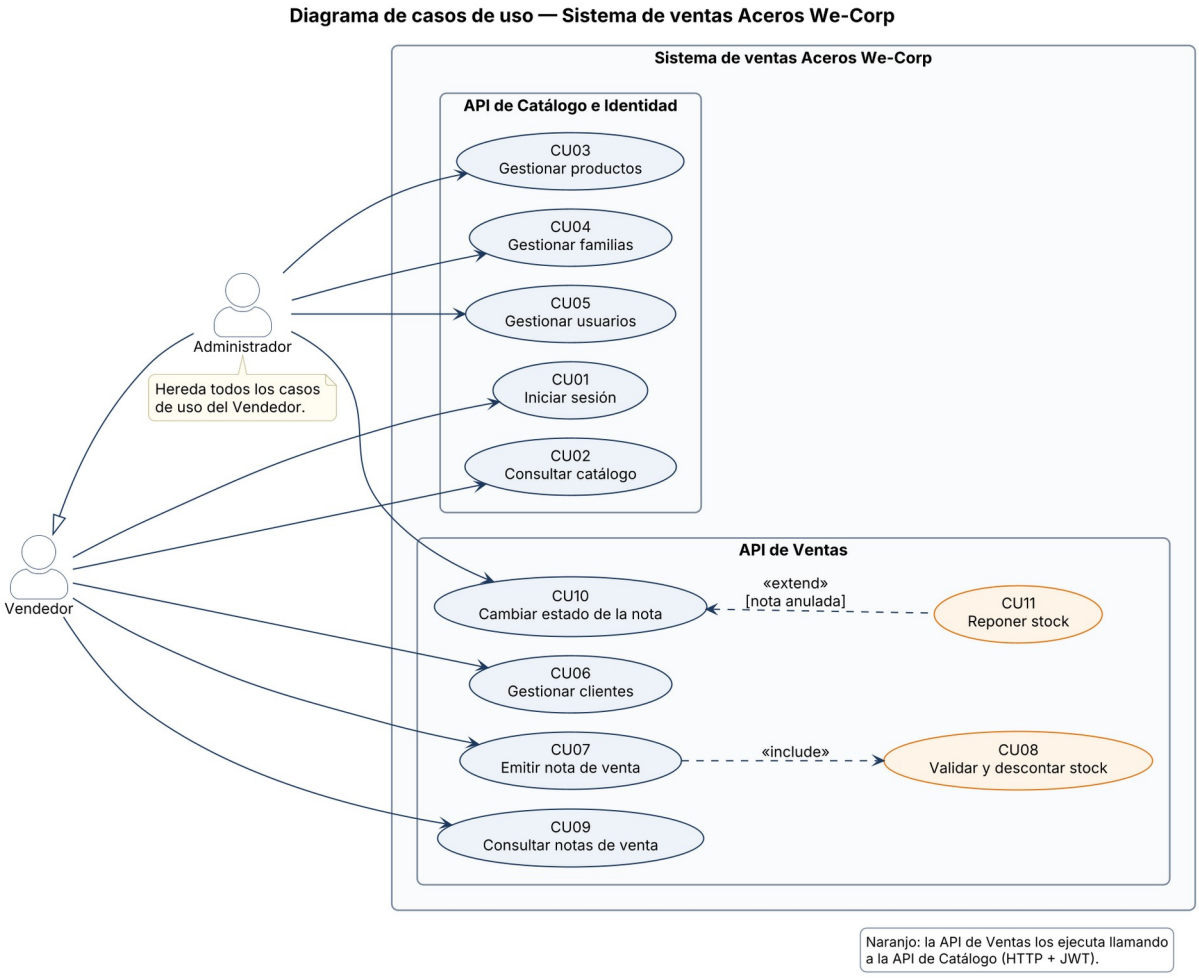


Figura 2. *Diagrama de casos de uso del sistema Aceros We-Corp.*

6.2 Trazabilidad inicial

Primera versión de la matriz de trazabilidad. En el Hito 2 se agrega a cada fila el endpoint de los contratos OpenAPI que la implementa.

CU	Caso de uso	Actor	RF	HU	API
CU01	Iniciar sesión	Vendedor	RF01, RF12	HU01, HU02	Catálogo
CU02	Consultar catálogo de productos	Vendedor	RF02	HU03	Catálogo

CU	Caso de uso	Actor	RF	HU	API
CU03	Gestionar productos	Administrador	RF03	HU04	Catálogo
CU04	Gestionar familias	Administrador	RF04	HU05	Catálogo
CU05	Gestionar usuarios	Administrador	RF05	HU06	Catálogo
CU06	Gestionar clientes	Vendedor	RF06	HU07, HU08	Ventas
CU07	Emitir nota de venta	Vendedor	RF07	HU09	Ventas
CU08	Validar y descontar stock (incluido)	—	RF08	HU09	Ventas → Catálogo
CU09	Consultar notas de venta	Vendedor	RF09	HU10	Ventas
CU10	Cambiar estado de nota de venta	Administrador	RF10	HU11	Ventas
CU11	Reponer stock (extensión)	—	RF11	HU11	Ventas → Catálogo

Tabla 12. *Trazabilidad inicial entre casos de uso, requerimientos e historias de usuario.*

6.3 Especificación del caso de uso CU07

Campo	Descripción
Caso de uso	CU07 Emitir nota de venta
Actor	Vendedor (también el Administrador)
Requerimientos	RF07, RF08; RNF06
Precondición	El usuario inició sesión y el cliente está registrado.
Flujo principal	1. El vendedor selecciona el cliente. 2. Agrega productos y cantidades. 3. Confirma la nota. 4. La API de Ventas consulta en la API de Catálogo el precio y stock de cada producto. 5. La API de Catálogo descuenta el stock. 6. La API de Ventas registra la nota con folio y total, y responde 201.
Flujo alternativo A	Stock insuficiente en el paso 4: se responde 422 indicando el producto y no se registra la nota.
Flujo alternativo B	La API de Catálogo no responde en 5 segundos tras 2 reintentos: se responde 503 y no se registra la nota.
Flujo alternativo C	Token vencido: se responde 401 y el cliente redirige al inicio de sesión.
Postcondición	La nota queda en estado Pendiente y el stock de cada producto disminuye en la cantidad vendida.

Tabla 13. *Especificación del caso de uso Emitir nota de venta.*

Anexo A. Guía de entrevista

Objetivo: conocer el proceso de venta, los permisos por cargo y el manejo del stock en Aceros We-Corp. **Modalidad:** entrevista semiestructurada de 30 minutos.

Registro de la entrevista	
Fecha y hora	
Lugar o medio	
Entrevistado(s) y cargo	
Entrevistador(es)	
Duración	

Tabla 14. *Datos del acta; se completa al aplicar la entrevista.*

N°	**Pregunta**	**Requerimientos que alimenta**
1	¿Cómo se realiza hoy una venta en sala, desde que llega el cliente hasta que se emite la nota?	RF07, RF08
2	¿Qué datos del cliente se registran y cómo se identifican los clientes frecuentes?	RF06
3	¿Quién puede crear o modificar productos y precios? ¿Qué cargos existen y qué puede hacer cada uno?	RF03, RF05
4	¿Cómo se controla hoy el stock y con qué frecuencia no coincide con el físico?	RF08, RF11
5	¿Qué pasa cuando un cliente no paga o se arrepiente de una compra? ¿Cómo se anula una venta?	RF10, RF11
6	¿Qué información necesita la administración para revisar las ventas de cada vendedor?	RF09
7	¿Cuánto tiempo es aceptable para que el sistema muestre el precio y el stock de un producto?	RNF05
8	¿Desde qué dispositivos se usaría el sistema (computador de mesón, tablet, celular)?	RNF09

Tabla 15. *Preguntas de la entrevista y requerimientos relacionados.*

Anexo B. Cuestionario a vendedores

Cuestionario breve para los vendedores de sala. Las respuestas se tabulan y se adjuntan al informe técnico.

N°	Pregunta	Opciones de respuesta	Relación
1	¿Cuántas veces al día consulta el precio o el stock de un producto?	Menos de 10 / 10 a 30 / Más de 30	RF02, RNF05
2	¿Con qué frecuencia el stock informado no coincide con lo que hay en bodega?	Nunca / A veces / Frecuentemente	RF08
3	¿Qué datos del producto necesita ver al vender?	SKU / Nombre / Familia / Unidad / Precio / Stock / Otro	RF02
4	¿Cómo busca normalmente un producto?	Por nombre / Por SKU / Por familia	RF02
5	¿Cuál es el problema más común al emitir una nota de venta?	Respuesta abierta	RF07
6	¿Desde qué dispositivo preferiría usar el sistema?	Computador / Tablet / Celular	RNF09

Tabla 16. *Cuestionario a vendedores.*